

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 1

Выполнил:

Каменев Матвей

Группа J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap.

Был выбран вариант 10, «Платформа для автоматизированной подготовки и аннотации данных для ML».

Ход работы

1. Структура проекта

Проект получил название `annotaylor` и организован как набор статических HTML-страниц с общим файлом стилей `css/styles.css`, скриптами в директории `js/` и изображениями в `img/`.

Реализованы страницы: главная страница с каталогом заказов (`index.html`), личный кабинет (`profile.html`), страница проекта заказчика (`project.html`) и четыре страницы разметки: классификация изображений (`annotation.html`), классификация текста (`text-classification.html`), детекция объектов (`detection.html`) и распознавание именованных сущностей (`ner.html`).

Все страницы используют единую навигационную панель (логотип, ссылки «Главная» и «Личный кабинет», кнопки «Вход» и «Регистрация») и общий футер.

2. Главная страница (`index.html`)

Страница состоит из двух секций. Него-секция построена на Bootstrap Grid (`row / col-md-6`): слева иллюстрация, справа заголовок, описание платформы и кнопка «Начать работу», открывающая модальное окно регистрации.

Секция «Доступные заказы» содержит строку поиска, фильтр по типу аннотации и сетку карточек заказов (`col-md-6 col-lg-3`). Каждая карточка компонент Bootstrap Card, внутри тега `<article>`: обложка, название, тип аннотации, описание, цена и кнопка «Принять», ведущая на

страницу разметки соответствующего типа. На странице представлены четыре заказа, по одному на каждый тип аннотации.

3. Поиск и фильтрация заказов (js/orders-filter.js)

Каждая колонка с карточкой имеет data-атрибуты `data-name` (название) и `data-type` (тип аннотации). Функция `applyFilters()` считывает поисковый запрос и выбранный тип, после чего для каждой карточки проверяет совпадение по обоим критериям и скрывает несовпадающие через `classList.toggle('d-none', !show)`.

Параллельно подсчитывается число видимых карточек: если ни одна не подошла, отображается сообщение «Ничего не найдено». Фильтрация происходит без перезагрузки страницы, по событию `input` у поля поиска и `change` у выпадающего списка.

4. Модальные окна входа и регистрации (js/auth-modals.js)

Окна реализованы компонентом Bootstrap Modal (`modal-dialog-centered`).

Форма регистрации содержит поля имени, email, пароля и подтверждения пароля с атрибутами `required`, `minlength="6"` и `autocomplete`. Совпадение паролей проверяется при отправке: при несовпадении через `setCustomValidity('Пароли не совпадают')` и `reportValidity()` показывается встроенная подсказка браузера.

5. Личный кабинет (profile.html)

В шапке кабинета расположены аватар, имя и роль пользователя, а также его баланс. Основное содержимое разбито на три вкладки Bootstrap Tabs:

- «Мои заказы»: заказы на разметку, созданные пользователем как заказчиком, с кнопкой «Просмотреть», ведущей на страницу проекта;
- «Мои аннотации»: заказы, которые пользователь выполняет как аннотатор, с кнопкой «Продолжить»;

«Статистика»: карточки с показателями: количество заказов, аннотированных проектов, потраченный и полученный бюджет, доля валидных аннотаций.

6. Страница проекта (project.html)

Страница реализует функции управления проектом и рабочими. В шапке: обложка, название, описание и потраченный бюджет. Ниже три вкладки:

«Дата поинты»: адаптивная сетка (`col-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2`) загруженных данных с пустыми слотами и кнопкой добавления нового дата поинта;

«Валидация»: дата поинты вместе с присвоенным владельцем датасета классом для проверки качества разметки аннотаторов;

«Аннотаторы»: таблица (`table-responsive`) со списком исполнителей: число размеченных дата поинтов, процент пройденных тестов (метрика качества) и сумма выплаты.

7. Страницы разметки

Для каждого типа аннотации свёрстана отдельная страница-инструмент. В шапке указаны название задания и инструкция, над рабочей областью счётчик прогресса, внизу кнопка «Подтвердить».

Скрипты `js/annotation.js` и `js/text-classification.js` разблокируют кнопку «Подтвердить» только после выбора класса.

Страница детекции (`js/detection.js`) позволяет рисовать ограничивающие рамки (`bounding boxes`) мышью поверх изображения, у каждой рамки есть кнопка удаления «×» и четыре угловых маркера (`nw`, `ne`, `sw`, `se`) для изменения размера с минимальной стороной 20 px;

Страница NER (`js/ner.js`) реализует разметку сущностей в тексте. После выделения фрагмента мышью под выделением появляется всплывающая панель с типами сущностей («ФИО», «Дата рождения»,

«Серия/номер паспорта»); позиция вычисляется через `range.getBoundingClientRect()`.

8. Стили и адаптивность

В `css/styles.css` описаны собственные классы для hero-секции, карточек заказов, карточек дата поинтов, рамок детекции и меток NER. Для цветов, скруглений и рамок используются CSS-переменные Bootstrap (`--bs-border-color`, `--bs-border-radius`, `--bs-body-bg` и др.).

Вывод

В ходе лабораторной работы был свёрстан многостраничный сайт платформы для аннотации данных для ML: главная страница с каталогом заказов, личный кабинет, страница управления проектом и четыре страницы-инструмента для разных типов разметки.

Были применены семантическая HTML-разметка, Bootstrap (Grid, Card, Modal, Tabs, Table, кнопки-переключатели) и собственные стили на CSS-переменных Bootstrap. С помощью JavaScript реализованы модальные окна входа и регистрации с валидацией пароля, фильтрация заказов без перезагрузки страницы, а также интерактивные инструменты разметки: рисование и изменение ограничивающих рамок и выделение именованных сущностей в тексте.